Ejercicios y tareas · Bloque 1

Álgebra, lógica, aritmética, conteo, geometría, trigonometría y patrones

Tarea · Bloque 1

Ejercicios

¡Bienvenido al primer bloque de entrenamiento! Antes de resolver cualquier problema, lo más importante es aprender a traducir una situación del entorno real a un modelo matemático claro. Lee con atención cada problema, identifica los datos y construye tu procedimiento con lenguaje matemático exacto.

Tema 1 · Álgebra y lógica (ejercicios 1 a 5)

Ejercicio 1 · Evaluación de expresiones y propiedades. En la cooperativa de la preparatoria, el encargado arma paquetes de útiles para el inicio de semestre. Cada paquete contiene 5 cuadernos y 3 lápices. Durante el receso se venden 8 de estos paquetes completos y, además, 4 cuadernos sueltos.

- a) Plantea la expresión numérica sin simplificar que representa el total de artículos vendidos, usando paréntesis, multiplicación y suma, y evalúala respetando el orden de las operaciones.
- b) Aplica la propiedad distributiva para separar el cálculo en cuadernos y lápices, y verifica que obtienes el mismo resultado final.

Ejercicio 2 · Ecuaciones de primer grado con paréntesis. En el tianguis cercano a la escuela, dos puestos de fruta venden guayabas del mismo proveedor. En el puesto A, el costo de comprar x kilogramos con empaque especial es $3(x + 4)$ pesos. En el puesto B, el costo por una compra equivalente es $2(x - 1) + 26$ pesos. Si el gasto es el mismo en ambos puestos:

- Plantea y resuelve la ecuación $3(x + 4) = 2(x - 1) + 26$.
- Indica cuántos kilogramos se compraron.

Ejercicio 3 · Planteamiento verbal. En el torneo intercolegial de básquetbol, el equipo acumuló su puntaje así: obtuvo el triple del número de partidos ganados g, sumó un punto por cada partido empatado e y tuvo una penalización fija de 2 puntos por faltas técnicas.

- Traduce la descripción a una expresión algebraica reducida para el puntaje total P.
- Calcula P si el equipo ganó $g = 5$ partidos y empató $e = 3$.

Ejercicio 4 · Tablas de verdad. Para tener tarifa preferencial en el Metro, un estudiante debe cumplir una regla lógica. Sean las proposiciones:

- p: “El estudiante porta credencial escolar vigente.”
- q: “El viaje se realiza en domingo.”

La regla de acceso es $E = (p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$. Determina el valor de verdad de E en el caso en que el estudiante porta credencial (p es V) pero el viaje no es en domingo (q es F).

Ejercicio 5 · Negación del condicional. El reglamento de becas establece: "Si entregas todas las tareas a tiempo (A), entonces obtienes la beca de excelencia (B)", es decir, $A \Rightarrow B$.

- Redacta en lenguaje natural la negación de esta proposición, $\neg(A \Rightarrow B)$.
- Demuestra que $\neg(A \Rightarrow B)$ es equivalente a $A \wedge \neg B$, y explica en qué único caso de valores de verdad para A y B ambas expresiones son verdaderas.

Tema 2 · Aritmética, conteo y casos (ejercicios 6 a 10)

Ejercicio 6 · Paridad y división con residuo. Un pesero aborda a 47 pasajeros. Sus asientos están distribuidos en parejas (filas de 2 asientos).

- Realiza la división entera $47 \div 2$ para hallar el cociente q (parejas completamente ocupadas) y el residuo r (pasajeros sin pareja de asiento).
- Determina si el número total de pasajeros es par o impar, argumentando con la forma $2q + r$.

Ejercicio 7 · Piso y techo. Para remodelar un salón se requieren 14.3 litros de pintura. La tienda solo vende cubetas cerradas de 3 litros.

- Usa la función techo para calcular cuántas cubetas se deben comprar.
- Usa la función piso para calcular cuántos litros completos se consumen, y después calcula cuántos litros comprados quedan sin usar.

Ejercicio 8 · Suma y producto. Un estudiante va de su casa a la preparatoria y de ahí al gimnasio. Para el primer trayecto puede elegir entre 2 rutas independientes de camión o 1 línea de metro. Para el segundo trayecto hay 2 rutas distintas de pesero.

- Usa el principio de la suma para contar las opciones del primer trayecto.
- Usa el principio del producto para contar los trayectos completos distintos de la casa al gimnasio.

Ejercicio 9 · Inclusión-exclusión. En una encuesta a 50 estudiantes sobre dos talleres extracurriculares, Música y Robótica, 22 participan en Música, 19 en Robótica y 8 en ambos talleres.

- ¿Cuántos estudiantes participan en al menos uno de los dos talleres?
- ¿Cuántos estudiantes no participan en ninguno?

Ejercicio 10 · Conteo de múltiplos en un rango. En una kermés de la escuela, las fichas de rifa están numeradas del 1 al 200. Las fichas cuyo número es múltiplo de 7 ganan un premio.

- ¿Cuántas fichas ganan premio?
- ¿Cuál es el número de la última ficha premiada?

Tema 3 · Geometría, trigonometría y patrones (ejercicios 11 a 15)

Ejercicio 11 · Ángulos de un polígono. El área de juegos del patio tiene forma de pentágono convexo. Al trazar la cancha se midieron cuatro de sus ángulos internos: $100°$, $110°$, $120°$ y $90°$.

- Calcula la suma de los ángulos internos del pentágono usando $S = (n - 2) \cdot 180°$.
- Determina la medida del quinto ángulo interno.

Ejercicio 12 · Pitágoras y distancia. Un alumno cruza en línea recta la plaza del municipio desde la esquina $A(1, 2)$ hasta la esquina opuesta $B(7, 10)$, medidas en metros.

- Aplica la fórmula de distancia $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

- Calcula la distancia recorrida en metros.

Ejercicio 13 · Razones trigonométricas en ángulos notables. Un asta bandera proyecta una sombra de $6\sqrt{3}$ metros sobre el suelo plano, cuando el ángulo de elevación del sol es de $30°$.

- Usa $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$ para plantear la relación con la altura h del asta.
- Calcula el valor exacto de h, sin aproximaciones decimales.

Ejercicio 14 · Progresión aritmética. Un estudiante inicia un entrenamiento físico con 10 lagartijas diarias en la primera semana. Cada semana aumenta 4 lagartijas diarias respecto a la semana anterior.

- Calcula a_{10}, la cantidad diaria de lagartijas en la décima semana.
- Calcula la suma de las cantidades diarias de las 10 semanas (un valor por semana) con la fórmula $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$.

Ejercicio 15 · Suma de impares. Para una ceremonia escolar, las sillas se acomodan en un arreglo piramidal. La primera fila tiene 1 silla, la segunda 3, la tercera 5, y así sucesivamente. La fila k tiene $2k-1$ sillas.

- Demuestra que $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$.
- Calcula el total de sillas si el arreglo tiene 8 filas completas.

Revisa cada planteamiento y cada operación. Respalda cada paso con su justificación antes de comparar tu resultado con la clave.

Clave de respuestas

Resolver un problema no termina al obtener un número. Usa esta clave para comparar tu razonamiento con el procedimiento correcto y revisa cada paso antes de dar tu respuesta final.

Respuestas del Tema 1 (ejercicios 1 a 5)

Ejercicio 1

- **Respuesta final:** 68 artículos en total.
- **Procedimiento breve:**
  1. Expresión sin simplificar: $8 \cdot (5 + 3) + 4 = 8 \cdot 8 + 4$.
  2. Multiplicación y suma: $64 + 4 = 68$.
  3. Con la propiedad distributiva: $8 \cdot 5 + 8 \cdot 3 + 4 = 40 + 24 + 4 = 68$.

Ejercicio 2

- **Respuesta final:** $x = 12$ kilogramos.
- **Procedimiento breve:**
  1. Distributiva en ambos lados: $3x + 12 = 2x - 2 + 26$.
  2. Simplificamos: $3x + 12 = 2x + 24$.
  3. Agrupamos: $3x - 2x = 24 - 12$, así que $x = 12$.

Ejercicio 3

- **Respuesta final:** $P = 3g + e - 2$; con $g = 5$ y $e = 3$, $P = 16$ puntos.
- **Procedimiento breve:**
  1. Expresión: $P = 3g + e - 2$.
  2. Sustituimos: $P = 3(5) + 3 - 2$.
  3. Resultado: $P = 15 + 3 - 2 = 16$.

Ejercicio 4

- **Respuesta final:** V (verdadero).
- **Procedimiento breve:**
  1. Con p = V y q = F: $p \vee q = V \vee F = V$.
  2. $p \wedge q = V \wedge F = F$, y su negación es $\neg F = V$.
  3. Resultado: $V \wedge V = V$.

Ejercicio 5

- **Respuesta final:** “Entregas todas las tareas a tiempo y no obtienes la beca de excelencia.”
- **Procedimiento breve:**
  1. Por la equivalencia $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$, tenemos $\neg(A \Rightarrow B) \equiv \neg(\neg A \vee B)$.
  2. Por las leyes de De Morgan: $\neg(\neg A \vee B) \equiv \neg(\neg A) \wedge \neg B \equiv A \wedge \neg B$.
  3. En la tabla de verdad, $A \wedge \neg B$ es V solo cuando A = V y B = F, que es el único caso donde $A \Rightarrow B$ es falsa.

Respuestas del Tema 2 (ejercicios 6 a 10)

Ejercicio 6

- **Respuesta final:** cociente $q = 23$, residuo $r = 1$; el número de pasajeros es impar.
- **Procedimiento breve:**
  1. División entera: $47 = 2 \cdot 23 + 1$.
  2. Con la forma $2q + r$, el número es $2 \cdot 23 + 1$.
  3. Como $r = 1 \neq 0$, el número 47 es impar.

Ejercicio 7

- **Respuesta final:** se compran 5 cubetas; quedan 0.7 litros sin usar.
- **Procedimiento breve:**
  1. Techo: $\lceil 14.3/3 \rceil = \lceil 4.77 \rceil = 5$ cubetas, que son $5 \cdot 3 = 15$ litros.
  2. Piso: $\lfloor 14.3 \rfloor = 14$ litros completos se consumen.
  3. Sobrante: $15 - 14.3 = 0.7$ litros comprados que no se usan.

Ejercicio 8

- **Respuesta final:** 6 trayectos distintos.
- **Procedimiento breve:**
  1. Principio de la suma para el primer trayecto: $2 + 1 = 3$ opciones.
  2. Segundo trayecto: 2 opciones de pesero.
  3. Principio del producto: $3 \cdot 2 = 6$ trayectos completos.

Ejercicio 9

- **Respuesta final:** 33 estudiantes participan en al menos un taller; 17 no participan en ninguno.
- **Procedimiento breve:**
  1. Inclusión-exclusión: $|M \cup R| = 22 + 19 - 8 = 33$.
  2. Los que participan en al menos uno son 33.
  3. Los que no participan en ninguno son $50 - 33 = 17$.

Ejercicio 10

- **Respuesta final:** 28 fichas premiadas; la última premiada es la 196.
- **Procedimiento breve:**
  1. Cantidad de múltiplos de 7 entre 1 y 200: $\lfloor 200/7 \rfloor = \lfloor 28.57 \rfloor = 28$.
  2. Comprobación: $7 \cdot 28 = 196 \leq 200$, y $7 \cdot 29 = 203 > 200$.
  3. Resultado: 28 fichas premiadas, y la última es la 196.

Respuestas del Tema 3 (ejercicios 11 a 15)

Ejercicio 11

- **Respuesta final:** la suma es $540°$; el quinto ángulo mide $120°$.
- **Procedimiento breve:**
  1. Para $n = 5$: $S = (5 - 2) \cdot 180° = 540°$.
  2. Los cuatro ángulos conocidos suman $100° + 110° + 120° + 90° = 420°$.
  3. Quinto ángulo: $540° - 420° = 120°$.

Ejercicio 12

- **Respuesta final:** 10 metros.
- **Procedimiento breve:**
  1. $\Delta x = 7 - 1 = 6$ y $\Delta y = 10 - 2 = 8$.
  2. $d = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64}$.
  3. $d = \sqrt{100} = 10$ metros.

Ejercicio 13

- **Respuesta final:** $h = 6$ metros.
- **Procedimiento breve:**
  1. $\tan 30° = \frac{h}{6\sqrt{3}}$.
  2. Sustituimos $\tan 30° = \frac{1}{\sqrt{3}}$: $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{h}{6\sqrt{3}}$.
  3. Despejamos: $h = \frac{6\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 6$ metros.

Ejercicio 14

- **Respuesta final:** $a_{10} = 46$ lagartijas diarias; la suma de las 10 semanas es 280.
- **Procedimiento breve:**
  1. $a_{10} = a_1 + (10 - 1) \cdot d = 10 + 9 \cdot 4 = 46$.

2. $S_{10} = \frac{10(10+46)}{2}$.
3. $S_{10} = 5 \cdot 56 = 280$.

Ejercicio 15

- **Respuesta final:** 64 sillas.
- **Procedimiento breve:**
  1. Demostración: $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = 2\sum_{k=1}^{n} k - \sum_{k=1}^{n} 1 = 2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} - n = n^2 + n - n = n^2$.
  2. Para $n = 8$: $S_8 = 8^2 = 64$.
  3. Comprobación: $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64$.